

Robert Strichartz

Kasso Okoudjou Luke Rogers Alexander Teplyaev

Robert Strichartz 是一位极具影响力的分析学家, 他在调和分析与泛函分析领域取得了意义深远的原创性成果, 并致力于发展数学界, 特别是鼓励学龄儿童对数学的兴趣, 以及让本科生参与研究. 在谈到 Bob¹⁾ 的工作时, 我想到的一句话是: 他是许多在分析中按照他们自己方式的人的指导者. 事实上, 就连 Bob 最著名的书名都很能说明问题:《分析方法 (The Way of Analysis)》[Str00b] 和《分布理论与 Fourier (傅里叶) 变换指南 (A Guide to Distribution Theory and Fourier Transforms)》[Str03b].

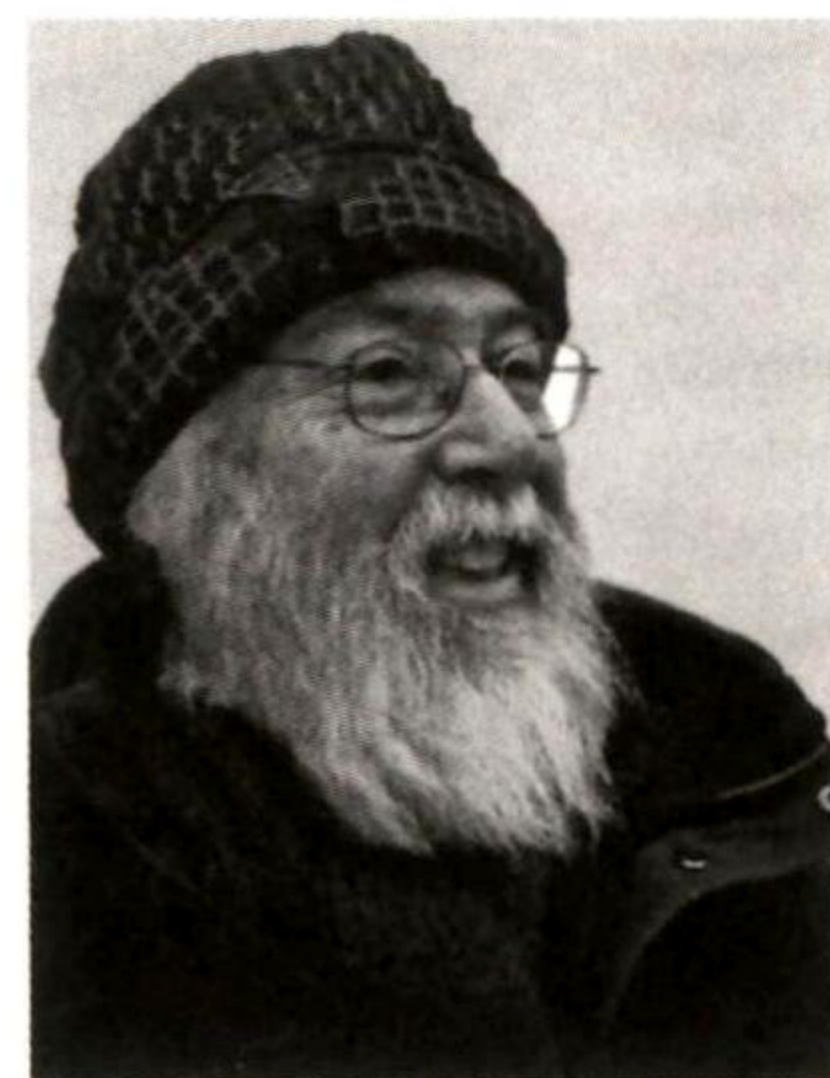


图 1 Robert Strichartz

在他最著名的论文 [Str77] 中, Bob 引进了一种现在被广泛称为 Strichartz 估计的工具. 这种类型估计从混合 Sobolev (索伯列夫) 范数的角度控制着波型 (wave-type) 方程的正则性, 是 PDE (偏微分方程) 现代分析中的基本技术. 据 Bob 说, 他是在一个周末阅读了 Segal (西格尔) 的一篇论文后, 获得了这些非凡的结果. 他以一贯的谦逊态度在 [Str77] 中写道: “本文使用的方法都不是新的”, 并将主要思想归功于 Segal, Stein (斯坦) 和 Tomas. 此外, 在他的职业生涯中, 他都慷慨地把方法的重要性归功于他人的贡献, 并说他只是 “处理了一个基本情形”. 仔细研究他的工作就会发现并非如此: [Str77] 中的主要见解在波方程的衰减与调和分析中涉及 Fourier 变换在曲面上的限制这一类研究得很透彻的问题之间建立了一种重要而富有成效的联系. 具体地说, Bob 认识到, Klein-Gordon (克莱因-戈登) 方程的 Segal 衰减估计等同于对哪些 $p \in [1, 2)$ 及 $f \in L^p$ 其 Fourier 变换 $\hat{f}$ 允许一个到 $L^2(d\mu)$ 的有良好定义的限制, 其中 μ 是双曲线上的自然度量. 当时 Fourier 限制估计上的主要新结果正在重塑调和分析, Bob 在他的普林斯顿博士论文 [Str67] (在传奇人物 Eli Stein 的指导下撰写) 和随后 10 年的论文中都对相关问题做出了贡献. Bob 将 Segal 的思想推广到考虑 Fourier 变换在二次曲面中的限制, 并用 Stein 和 Tomas 的方法分析了由此产生的问题, 从而提出了他的著名估计.

Bob 将 PDE 的衰减估计与调和分析中的限制估计联系起来, 这只是他兴趣广泛的一个例子, 他将不同领域的想法融入自己的见解中, 从而重塑了他所工作的领域. 他对 Laplace (拉普拉斯) 算子在分析和几何中的中心地位尤为感兴趣, 有一次在教授一门研究生课程时, 他把 Laplace 算子称为 “数学中心的三角形”²⁾. 为此, 他试图将 Laplace 算子的

译自: Notices Amer. Math. Soc., Vol. 69 (2022), No. 6, p. 979–981, Robert Strichartz, Kasso Okoudjou, Luke Rogers, and Alexander Teplyaev, figure number 2. Copyright ©2022 American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会授予译文出版许可.

Kasso Okoudjou 是塔夫茨大学数学教授, 他的邮箱地址是 kasso.okoudjou@tufts.edu.

Luke Rogers 是康涅狄格大学数学教授, 他的邮箱地址是 luke.rogers@uconn.edu.

Alexander Teplyaev 是康涅狄格大学数学教授, 他的邮箱地址是 alexander.teplyaev@uconn.edu.

1) Bob 是 Robert 的一个昵称, 一般是比较亲近的人称呼时使用的. —— 译注

2) Laplace 算子的符号为 Δ . —— 译注

使用如 [Str89] 中那样推广到通过谱理论 (Fourier 分析) 分析 PDE 的光滑性和行为, 以及通过热半群理解流形的曲率和几何 (如著名的 Li-Yau (李伟光-丘成桐) 估计). 他在这个方向上最有影响力的工作包括: 将有关 Laplace 算子的经典分析结果扩展到完全 Riemann (黎曼) 流形上 Laplace-Beltrami (贝尔特拉米) 算子的相应结果 [Str83]; 对次 (sub-)Riemann 几何早期发展的贡献 [Str86]; 以及在分形分析发展中的作用 [Str99, Str03a].

除了 Laplace 方程, 自相似性也是 Bob 一直感兴趣的问题. 他是在研究测度的 Fourier 变换的均值的渐近性 [Str90] 时发现这一点的, 他发现了自相似测度的性质与其 Fourier 变换之间丰富的相互作用 [Str94], 包括分形 Plancherel (普朗谢雷尔) 定理. 随后, 这种兴趣贯穿了他的整个职业生涯, 从早期关于测度 μ 允许 $L^2(\mu)$ 具有指数正交基的研究 [Str00a], 到关于小波及其相关平铺理论的研究, 直到他职业生涯最后 30 年对分形分析的 Kigami 理论的奠基性贡献. 后者结合了他的两个主要数学爱好, Laplace 算子和自相似性, 在自相似集合上发展了一种解析结构, 其中的基本微分算子是 Laplace 算子. 正如他所表达的那样, 他的梦想是最终能够利用一套与 Euclid (欧几里得) 分析中使用的同样丰富的工具, 通过 PDE 研究分形集合上的物理现象. 他并没有预料到这个梦想会完全实现, 但他的 80 多篇论文发展了这一理论的大部分内容. Bob 的专著《分形上的微分方程 (Differential equations on fractals)》[Str06] 体现了他独特的写作能力, 他能将深奥的数学知识传达给不同的读者, 从本科生到希望了解 Bob 帮助普及的这一领域的研究人员.

Bob 对数学影响深远且广为人知的另一个方面是他的指导. Bob 对数学充满热情, 喜欢与任何人 (从儿童到专家) 谈论数学. 他是一名热心的志愿者, 为中小學生开设数学课程, 在大约 30 年的时间里, 他把自己的暑假都投入到本科生研究体验项目中. 该项目涉及一种不寻常的互惠互利关系: Bob 提供数学知识和洞察力, 提出问题并指导他们进行研究, 而学生们除了纯数学研究外, 还贡献计算机代码, 进行数值研究, 并创造出以前未曾探索过的分形现象的图片. Bob 认为他的本科生是他研究中不可或缺的伙伴. 他喜欢说, 其他数学家会告诉他, 他们不知道他是如何与本科生一起做研究的; 而他会回答说, 他不知道他们是如何在没有本科生的情况下做研究的. Bob 的导师身份, 引导本科生进入研究工作, 并相信他们的想法和能力对数学和其他学科的贡献价值, 产生了非常广泛的影响. 他与一百多名本科生一起发表了论文, 他的许多学生后来获得了博士学位, 并因他们的工作赢得了奖金、奖项和荣誉. 这只是 Bob 广泛影响的一部分, 他的影响还包括 3 本教科书 [Str03b, Str06, Str00b], 多篇阐述性论文, 其中 [Str82] 获得了美国数学会的 Lester R. Ford (福特) 奖, 以及参与创办《Fourier 分析与应用杂志 (Journal of Fourier Analysis and Applications)》.

Bob 最伟大的洞察力是通过将各种观点汇集在一起, 并以对许多应用最有力的方式呈现

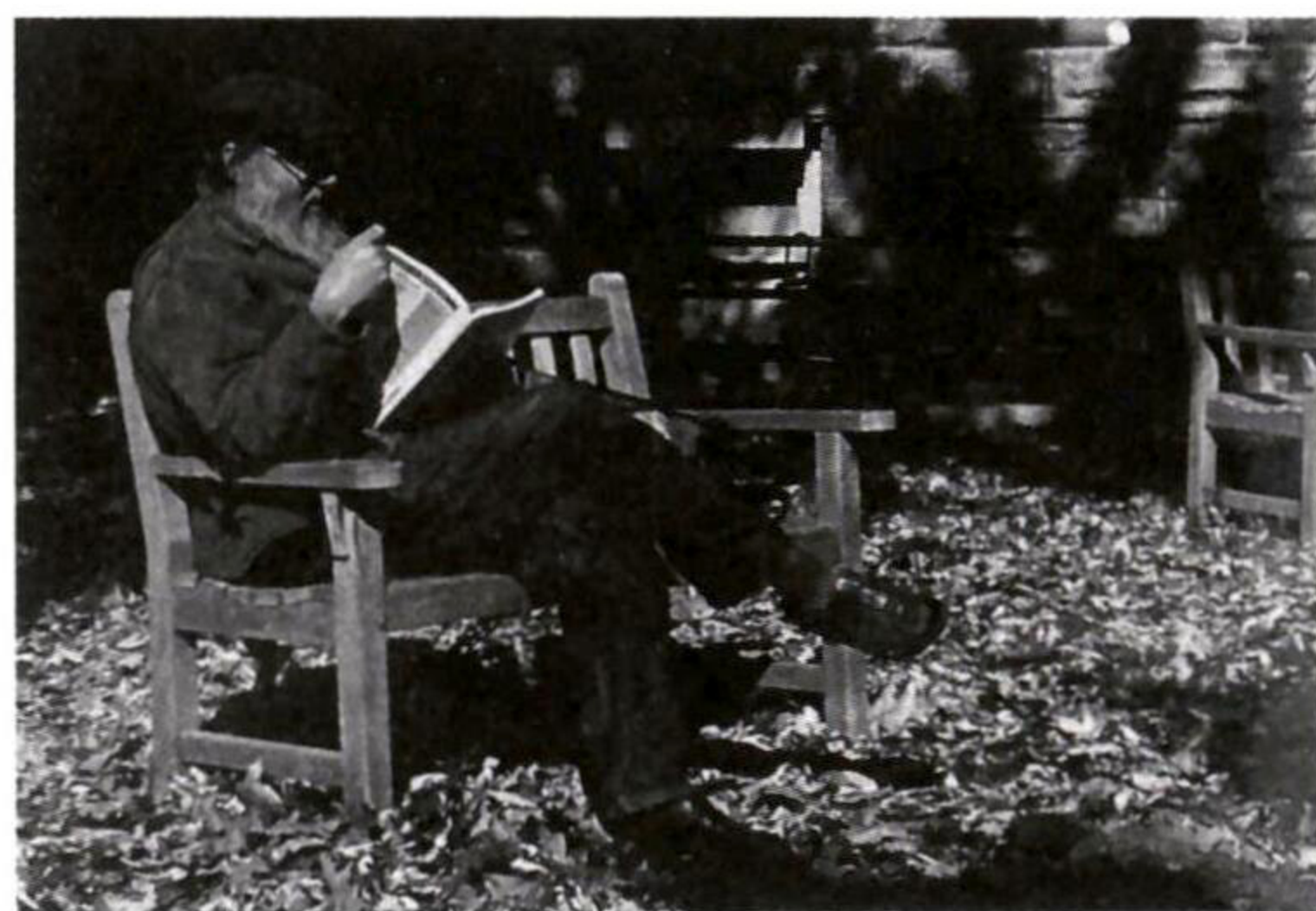


图 2 20 世纪 90 年代中后期, Robert Strichartz 在康奈尔数学系外阅读《通讯 (Notices)》

出来而实现的. 自 1965 年发表第一篇论文以来, Bob 为分析界提供了大量重要见解, 他将调和分析、多重分辨分析、小波、Riemann 流形和次 Riemann 流形上的几何与泛函分析、自相似性和分形等方面的经典观点和新观点联系在一起. 他通过康奈尔 REU 和后来的康奈尔 SPUR 计划指导了大量的本科生, 其中许多人后来成为了成功的数学家.

Bob 是一位有原创性的思想家, 一位伟大的同事, 一位极好的导师和合作者, 也是许多人真正亲密的朋友. 他在数学领域将是不可替代的, 因为他的研究和工作的独特方式转化了深邃的经典思想, 对许多分析领域的思维产生了影响.

参考文献

- [Str67] Robert S. Strichartz, Multipliers on fractional Sobolev spaces, *J. Math. Mech.* 16 (1967), 1031–1060. MR0215084
- [Str77] Robert S. Strichartz, Restrictions of Fourier transforms to quadratic surfaces and decay of solutions of wave equations, *Duke Math. J.* 44 (1977), no. 3, 705–714. MR512086
- [Str82] Robert S. Strichartz, Radon inversion-variations on a theme, *Amer. Math. Monthly* 89 (1982), no. 6, 377–384, 420–423. MR660917
- [Str83] Robert S. Strichartz, Analysis of the Laplacian on the complete Riemannian manifold, *J. Functional Analysis* 52 (1983), no. 1, 48–79, DOI 10.1016/0022-1236(83)90090-3. MR705991
- [Str86] Robert S. Strichartz, Sub-Riemannian geometry, *J. Differential Geom.* 24 (1986), no. 2, 221–263. MR862049
- [Str89] Robert S. Strichartz, Harmonic analysis as spectral theory of Laplacians, *J. Funct. Anal.* 87 (1989), no. 1, 51–148, DOI 10.1016/0022-1236(89)90004-9. MR1025883
- [Str90] Robert S. Strichartz, Fourier asymptotics of fractal measures, *J. Funct. Anal.* 89 (1990), no. 1, 154–187. MR1040961
- [Str94] Robert S. Strichartz, Self-similarity in harmonic analysis, *J. Fourier Anal. Appl.* 1 (1994), no. 1, 1–37. MR1307067
- [Str99] Robert S. Strichartz, Analysis on fractals, *Notices Amer. Math. Soc.* 46 (1999), no. 10, 1199–1208. MR1715511
- [Str00a] Robert S. Strichartz, Mock Fourier series and transforms associated with certain Cantor measures, *J. Anal. Math.* 81 (2000), 209–238. MR1785282
- [Str00b] Robert S. Strichartz, *The way of analysis*, Jones & Bartlett Learning, 2000.
- [Str03a] Robert S. Strichartz, Function spaces on fractals, *J. Funct. Anal.* 198 (2003), no. 1, 43–83, DOI 10.1016/S0022-1236(02)00035-6. MR1962353
- [Str03b] Robert S. Strichartz, *A guide to distribution theory and Fourier transforms*, Reprint of the 1994 original. World Scientific Publishing Co., 2003. MR2000535
- [Str06] Robert S. Strichartz, *Differential equations on fractals: A tutorial*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2006. MR2246975

图片来源

图 1 由康奈尔数学系提供.

图 2 由 Miranda Strichartz 提供.

(王志娟 译 郝成春 校)